

Codifica binaria delle informazioni

Architettura degli elaboratori

M. Favalli

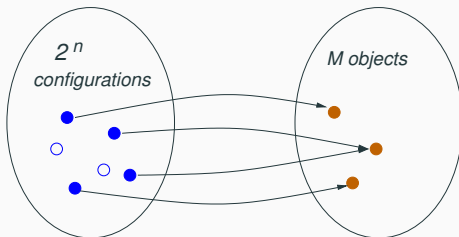


Engineering Department in Ferrara

Codifica binaria delle informazioni

Codici binari

- Come codice binario (blockcode) si intende una funzione $f : \{0, 1\}^n \rightarrow J$ dove J rappresenta un insieme di M informazioni
 - alcune configurazioni possono restare inutilizzate
 - la stessa informazione può essere rappresentata da più di una configurazione
 - l'utilizzo di n bit è una restrizione in quanto esistono codici in cui a informazioni diverse possono essere associate parole di lunghezza diversa (es. codici di Huffman)



Selezione del valore di n e del tipo di codice

- Il numero di configurazioni binarie deve essere maggiore o uguale al numero di informazioni (M) da codificare

$$2^n \geq M \quad (1)$$

- Risolvendo tale disequazione rispetto n si ottiene

$$n \geq \lceil \log_2 M \rceil \quad (2)$$

- Fissato n il numero di codici possibili C é dato dal numero di disposizioni delle configurazioni binarie 2^n prese a M alla volta

$$C = 2^n(2^n - 1) \dots (2^n - M + 1) = \frac{2^n!}{(2^n - M)!} \quad (3)$$

- Il numero di possibili codici può essere calcolato considerando:
 - il numero di diverse parole di codice effettivamente utilizzate che dato dal numero di combinazioni di 2^n elementi presi a M alla volta

$$\binom{2^n}{M}$$

- per ciascuna di esse bisogna considerare le possibili permutazioni delle M parole effettivamente utilizzate ($M!$)
- Quindi:

$$C = \binom{2^n}{M} M! = \frac{2^n!}{(2^n - M)! M!} M! = \frac{2^n!}{(2^n - M)!}$$

Esempio

- Si consideri il problema di codificare le cifre decimali $\{0, \dots, 9\}$ utilizzando il minimo numero di bit
- Da Eq. 2 si ha $n = \lceil \log_2 10 \rceil = 4$, cui corrispondono $C = \frac{2^4!}{(2^4-10)!} = 29059430400$ possibili codici
- Si decide di codificare ciascuna cifra con l'equivalente binario del numero corrispondente
- Codice BCD (Binary Coded Decimal)

cifra dec.	codice BCD	cifra dec.	codice BCD
0	0000	5	0101
1	0001	6	0110
2	0010	7	0111
3	0011	8	1000
4	0100	9	1001

1. Si determini il numero minimo di bit necessario per codificare i tasti di una semplice calcolatrice $0, 1, \dots, 9, +, -, *, /, =$
2. Si determini il numero minimo di bit necessario per codificare `red`, `green`, `blue` e il numero di codici possibili

Esempi di codici

- Nella codifica dell'informazione all'interno di CPU e altri sistemi digitali, si utilizzano le seguenti rappresentazioni (codifiche):
 - complemento a 2 per gli interi
 - virgola mobile o fissa per i reali
 - ASCII (8 bit) o ISO (16 bit) per i caratteri
- Al di fuori di questo ambito si utilizzano diversi tipi di codice che rispondono ad esigenze di efficienza, affidabilità e semplicità di conversione e di utilizzo
- L'operazione di passaggio da un codice all'altro viene detta di conversione (o transcodifica)
- La codifica di informazioni di tipo numerico verrà considerata in seguito

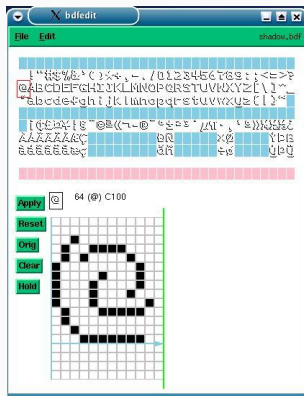
Codice ASCII

Riportiamo alcuni esempi, la tabella completa si trova facilmente in rete

codifica	carattere
00110000	0
00110001	1
....	
00111010	:
00111011	:
....	
01000001	A
01000010	B
....	
01100001	a
01100010	b
....	

Simboli grafici

- La rappresentazione dei caratteri all'interno di una CPU non é chiaramente adatta per l'output
- Un carattere o simbolo viene rappresentato con una matrice $w \times /$ di bit il cui valore 0/1 determina lo stato bianco/nero di un pixel su display o la stampa di un dot su carta
- Esempio di editor di matrici per X11: matrice corrispondente al carattere @



- **Per essere trasmesse codificate ed elaborate, le informazioni devono essere codificate**
- **Qui si sono visti solo alcuni aspetti del problema**
- **Ad esempio, non sono stati discussi gli aspetti relativi ai codici a rivelazione e correzione di errore utilizzati per proteggere le informazioni**
- **Le tecnologie digitali infatti sono piú robuste di altre rispetto al rumore, ma in alcuni casi questo può comunque alterare il valore dei bit**